TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP LỚN

SCENTSTATION

NỀN TẢNG IoT ĐA THƯƠNG HIỆU CHO MÁY TRẢI NGHIỆM VÀ QUẢN LÝ NƯỚC HOA

ScentStation: A Multi-Brand IoT Perfume Experience and Management Platform

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến
Mã học phần: 012012100303
Tên học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Họ và tên	Mã số sinh viên
Nguyễn Chánh Tư Duy	058306002848
Đặng Ngọc Thùy Dung	079306005262
Tôn Thiên Thanh	084306000518
Nguyễn Hoàng Khang	092206002101
Trương Hoàng Việt Hùng	079206039582

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

Lời mở đầu i

Lời cảm ơn ii

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
- 1.1 Bối cảnh đề tài . . . 1
- 1.2 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.3 Mục tiêu đề tài . . . 1
  - 1.3.1 Mục tiêu tổng quát . . . 1
  - 1.3.2 Mục tiêu cụ thể . . . 1
- 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 1
  - 1.4.1 Đối tượng . . . 1
  - 1.4.2 Phạm vi . . . 1
- 1.5 Phương pháp thực hiện . . . 1
- 1.6 Công nghệ và công cụ dự kiến . . . 1
- 1.7 Kết quả dự kiến . . . 1
- 1.8 Bố cục báo cáo . . . 1

Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ NGHIỆP VỤ 2
- 2.1 Tổng quan nghiệp vụ . . . 3
  - 2.1.1 Nghiệp vụ trải nghiệm nước hoa . . . 3
  - 2.1.2 Nghiệp vụ quản lý vận hành . . . 3
- 2.2 Các tác nhân và vai trò . . . 3
  - 2.2.1 Quản trị viên nền tảng (Platform Super Administrator) . . . 3
  - 2.2.2 Quản trị viên thương hiệu (Brand Administrator) . . . 3
  - 2.2.3 Quản lý vận hành (Operations Manager) . . . 3
  - 2.2.4 Kỹ thuật viên (Technician) . . . 3
  - 2.2.5 Nhân viên kho (Inventory Staff) . . . 3
  - 2.2.6 Khách hàng (Customer/Kiosk User) . . . 3
- 2.3 Yêu cầu chức năng . . . 3
  - 2.3.1 Quản lý thương hiệu, người dùng và phân quyền . . . 3
  - 2.3.2 Quản lý máy và khe chứa . . . 3
  - 2.3.3 Quản lý sản phẩm nước hoa . . . 3
  - 2.3.4 Quản lý đơn hàng và thanh toán . . . 3
  - 2.3.5 Quản lý cấp phát nước hoa . . . 3
  - 2.3.6 Giám sát thiết bị và dữ liệu IoT . . . 3
  - 2.3.7 Quản lý tồn kho và tiếp thêm nước hoa . . . 3
  - 2.3.8 Quản lý cảnh báo và bảo trì . . . 3
  - 2.3.9 Thống kê, báo cáo và nhật ký hệ thống . . . 3

2.4 Yêu cầu phi chức năng . . . 3
2.4.1 Hiệu năng . . . 3
2.4.2 Tính sẵn sàng . . . 3
2.4.3 Bảo mật . . . 3
2.4.4 Độ tin cậy và nhất quán . . . 3
2.4.5 Khả năng mở rộng . . . 3
2.4.6 Khả năng sử dụng và bảo trì . . . 3
2.5 Quy tắc nghiệp vụ . . . 3
2.6 Biểu đồ Use Case tổng quát . . . 4
2.7 Đặc tả Use Case tiêu biểu . . . 4
2.7.1 UC-01: Xem và chọn nước hoa . . . 4
2.7.2 UC-02: Tạo đơn trải nghiệm . . . 4
2.7.3 UC-03: Thanh toán đơn hàng . . . 4
2.7.4 UC-04: Cấp phát một lần xịt . . . 4
2.7.5 UC-05: Quản lý máy và khe chứa . . . 4
2.7.6 UC-06: Theo dõi tồn kho và cảnh báo . . . 4
2.8 Biểu đồ hoạt động . . . 4
2.8.1 Luồng thanh toán thành công . . . 4
2.8.2 Luồng thanh toán thất bại hoặc hết hạn . . . 4
2.8.3 Luồng khe chứa hết nước hoa . . . 4
2.8.4 Luồng thanh toán thành công nhưng cấp phát lỗi . . . 4
2.9 Tổng kết chương . . . 4

Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5
3.1 Kiến trúc tổng thể . . . 6
3.2 Thiết kế các thành phần . . . 6
3.2.1 Ứng dụng kiosk . . . 6
3.2.2 Cổng quản trị thương hiệu . . . 6
3.2.3 Backend và API . . . 6
3.2.4 Cơ sở dữ liệu . . . 6
3.2.5 Gateway và thiết bị IoT . . . 6
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 6
3.3.1 Mô hình thực thể - liên kết (ERD) . . . 6
3.3.2 Mô tả các thực thể . . . 6
3.3.3 Mô tả các mối quan hệ . . . 6
3.3.4 Từ mô hình ERD đến mô hình quan hệ . . . 6
3.4 Thiết kế quy trình xử lý đơn hàng . . . 6
3.4.1 Vòng đời đơn hàng . . . 6
3.4.2 Vòng đời thanh toán . . . 6
3.4.3 Vòng đời lệnh cấp phát . . . 6
3.5 Thiết kế giao tiếp thiết bị IoT . . . 6
3.5.1 Dữ liệu telemetry . . . 6
3.5.2 Lệnh điều khiển và xác nhận . . . 6
3.5.3 Định danh lệnh và chống xử lý trùng . . . 6
3.6 Thiết kế API . . . 6
3.7 Thiết kế bảo mật và phân quyền . . . 6
3.7.1 Xác thực và phân quyền . . . 6
3.7.2 Cô lập dữ liệu đa thương hiệu . . . 6

3.7.3 Kiểm soát thao tác nhạy cảm . . . 6
3.7.4 Nhật ký và truy vết . . . 6
3.8 Tổng kết chương . . . 6

Chương 4: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 7
4.1 Môi trường và công cụ phát triển . . . 8
4.1.1 Phần cứng và hệ điều hành . . . 8
4.1.2 Ngôn ngữ, framework và thư viện . . . 8
4.1.3 Công cụ quản lý mã nguồn và thiết kế . . . 8
4.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu . . . 8
4.3 Xây dựng Backend . . . 8
4.3.1 Cấu trúc dự án . . . 8
4.3.2 Xác thực và phân quyền . . . 8
4.3.3 Quản lý thương hiệu, sản phẩm và máy . . . 8
4.3.4 Đơn hàng và thanh toán . . . 8
4.3.5 Xử lý cấp phát và kết quả . . . 8
4.4 Xây dựng giao diện . . . 8
4.4.1 Giao diện kiosk . . . 8
4.4.2 Giao diện quản trị . . . 8
4.5 Mô phỏng hoặc tích hợp thiết bị IoT . . . 8
4.6 Kiểm thử hệ thống . . . 8
4.6.1 Mục tiêu và môi trường kiểm thử . . . 8
4.6.2 Kiểm thử chức năng . . . 8
4.6.3 Kiểm thử phân quyền và cô lập tenant . . . 8
4.6.4 Kiểm thử thanh toán và cấp phát . . . 8
4.6.5 Kiểm thử lỗi và tình huống biên . . . 8
4.7 Kết quả kiểm thử . . . 8
4.8 Khó khăn và cách khắc phục . . . 8
4.9 Tổng kết chương . . . 8

Chương 5: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 9
5.1 Mức độ hoàn thành mục tiêu . . . 9
5.2 Kết quả đạt được . . . 9
5.3 Ưu điểm . . . 9
5.4 Hạn chế . . . 9
5.5 Định hướng phát triển . . . 9
5.5.1 Tích hợp thanh toán thực tế . . . 9
5.5.2 Tích hợp phần cứng và cảm biến IoT . . . 9
5.5.3 Mở rộng MQTT và xử lý sự kiện . . . 9
5.5.4 Hoàn thiện kho, bảo trì và phân tích dữ liệu . . . 9
5.5.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tế . . . 9
5.6 Tổng kết chương . . . 9

Kết luận 10

Tài liệu tham khảo 11

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh đề tài

1.2 Lý do chọn đề tài

1.3 Mục tiêu đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

- Hỗ trợ khách chọn mùi hương và tạo yêu cầu trải nghiệm.
- Quản lý thương hiệu, sản phẩm, máy và khe chứa.
- Ghi nhận thanh toán, kết quả cấp phát và lịch sử giao dịch.
- Theo dõi tồn kho ước tính và trạng thái máy.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng

1.4.2 Phạm vi

1.5 Phương pháp thực hiện

1.6 Công nghệ và công cụ dự kiến

1.7 Kết quả dự kiến

1.8 Bố cục báo cáo

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ NGHIỆP VỤ

2.1 Tổng quan nghiệp vụ

2.1.1 Nghiệp vụ trải nghiệm nước hoa

2.1.2 Nghiệp vụ quản lý vận hành

2.2 Các tác nhân và vai trò

2.2.1 Quản trị viên nền tảng (Platform Super Administrator)

2.2.2 Quản trị viên thương hiệu (Brand Administrator)

2.2.3 Quản lý vận hành (Operations Manager)

2.2.4 Kỹ thuật viên (Technician)

2.2.5 Nhân viên kho (Inventory Staff)

2.2.6 Khách hàng (Customer/Kiosk User)

2.3 Yêu cầu chức năng

2.3.1 Quản lý thương hiệu, người dùng và phân quyền

2.3.2 Quản lý máy và khe chứa

2.3.3 Quản lý sản phẩm nước hoa

2.3.4 Quản lý đơn hàng và thanh toán

2.3.5 Quản lý cấp phát nước hoa

2.3.6 Giám sát thiết bị và dữ liệu IoT

2.3.7 Quản lý tồn kho và tiếp thêm nước hoa

2.3.8 Quản lý cảnh báo và bảo trì

2.3.9 Thống kê, báo cáo và nhật ký hệ thống

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Hiệu năng

2.4.2 Tính sẵn sàng

2.4.3 Bảo mật

2.4.4 Độ tin cậy và nhất quán

2.4.5 Khả năng mở rộng

2.4.6 Khả năng sử dụng và bảo trì

2. Mỗi khe chỉ có một chai/hộp nước hoa đang hoạt động.
3. Đơn hàng lưu giá tại thời điểm tạo.
4. Chỉ backend xác nhận thanh toán thành công.
5. Chỉ tạo lệnh cấp phát sau khi xác nhận thanh toán.
6. Một đơn hàng không có nhiều hơn một lần xịt thành công.
7. Không cấp phát khi máy bảo trì, khe rỗng hoặc có lỗi nghiêm trọng.
8. Kết quả cấp phát không chắc chắn phải được đưa vào kiểm tra.
9. Dữ liệu các thương hiệu phải được phân tách theo quyền.

2.6 Biểu đồ Use Case tổng quát

2.7 Đặc tả Use Case tiêu biểu

2.7.1 UC-01: Xem và chọn nước hoa

2.7.2 UC-02: Tạo đơn trải nghiệm

2.7.3 UC-03: Thanh toán đơn hàng

2.7.4 UC-04: Cấp phát một lần xịt

2.7.5 UC-05: Quản lý máy và khe chứa

2.7.6 UC-06: Theo dõi tồn kho và cảnh báo

2.8 Biểu đồ hoạt động

2.8.1 Luồng thanh toán thành công

2.8.2 Luồng thanh toán thất bại hoặc hết hạn

2.8.3 Luồng khe chứa hết nước hoa

2.8.4 Luồng thanh toán thành công nhưng cấp phát lỗi

2.9 Tổng kết chương

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc tổng thể

3.2 Thiết kế các thành phần

3.2.1 Ứng dụng kiosk

3.2.2 Cổng quản trị thương hiệu

3.2.3 Backend và API

3.2.4 Cơ sở dữ liệu

3.2.5 Gateway và thiết bị IoT

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Mô hình thực thể - liên kết (ERD)

3.3.2 Mô tả các thực thể

3.3.3 Mô tả các mối quan hệ

3.3.4 Từ mô hình ERD đến mô hình quan hệ

3.4 Thiết kế quy trình xử lý đơn hàng

3.4.1 Vòng đời đơn hàng

3.4.2 Vòng đời thanh toán

3.4.3 Vòng đời lệnh cấp phát

3.5 Thiết kế giao tiếp thiết bị IoT

3.5.1 Dữ liệu telemetry

3.5.2 Lệnh điều khiển và xác nhận

3.5.3 Định danh lệnh và chống xử lý trùng

3.6 Thiết kế API

3.7 Thiết kế bảo mật và phân quyền

3.7.1 Xác thực và phân quyền

3.7.2 Cô lập dữ liệu đa thương hiệu

3.7.3 Kiểm soát thao tác nhạy cảm

3.7.4 Nhật ký và truy vết

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1 Môi trường và công cụ phát triển

4.1.1 Phần cứng và hệ điều hành

4.1.2 Ngôn ngữ, framework và thư viện

4.1.3 Công cụ quản lý mã nguồn và thiết kế

4.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu

4.3 Xây dựng Backend

4.3.1 Cấu trúc dự án

4.3.2 Xác thực và phân quyền

4.3.3 Quản lý thương hiệu, sản phẩm và máy

4.3.4 Đơn hàng và thanh toán

4.3.5 Xử lý cấp phát và kết quả

4.4 Xây dựng giao diện

4.4.1 Giao diện kiosk

4.4.2 Giao diện quản trị

4.5 Mô phỏng hoặc tích hợp thiết bị IoT

4.6 Kiểm thử hệ thống

4.6.1 Mục tiêu và môi trường kiểm thử

4.6.2 Kiểm thử chức năng

4.6.3 Kiểm thử phân quyền và cô lập tenant

4.6.4 Kiểm thử thanh toán và cấp phát

4.6.5 Kiểm thử lỗi và tình huống biên

4.7 Kết quả kiểm thử

4.8 Khó khăn và cách khắc phục

4.9 Tổng kết chương

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Mức độ hoàn thành mục tiêu

5.2 Kết quả đạt được

5.3 Ưu điểm

5.4 Hạn chế

5.5 Định hướng phát triển

5.5.1 Tích hợp thanh toán thực tế

5.5.2 Tích hợp phần cứng và cảm biến IoT

5.5.3 Mở rộng MQTT và xử lý sự kiện

5.5.4 Hoàn thiện kho, bảo trì và phân tích dữ liệu

5.5.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tế

5.6 Tổng kết chương

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] [Điền tài liệu nền tảng về Internet of Things (IoT)].

[2] [Điền tài liệu MQTT nếu có sử dụng].

[3] Microsoft, *.NET Documentation*, https://learn.microsoft.com/dotnet/.

[4] Microsoft, *ASP.NET Core Documentation*, https://learn.microsoft.com/aspnet/core/.

[5] Microsoft, *SQL Server Documentation*, https://learn.microsoft.com/sql/.